

1. O código implementa um fluxo produtor-consumidor com backpressure para controlar envio e consumo de inteiros entre threads.
2. A fila `BlockingQueue` limitada a 3 posições bloqueia o produtor em `put()` quando cheia, evitando sobrecarga de memória.
3. `produce()` percorre o array recebido e insere cada item no buffer, exibindo o tamanho atual da fila.
4. `consume()` processa no máximo `batchSize=5` itens por chamada, formando consumo em lote.
5. `poll(200 ms)` espera por novos elementos; se nada chegar no tempo limite, o consumo encerra antecipadamente.
6. No `main()`, uma thread produtora gera dados enquanto a thread principal consome itens em paralelo.
7. Conceitos usados: concorrência, `Thread`, `lambda`, `Consumer`, `BlockingQueue` e tratamento de `InterruptedException`.
8. Complexidade: produzir $O(n)$; consumir $O(k)$, onde k é o número de itens processados no lote; espaço $O(\text{bufferSize})$.
9. Decisão útil: fila limitada impõe backpressure natural e simplifica sincronização sem locks manuais.
10. Limitação: há apenas uma chamada de consumo; itens restantes podem ficar na fila se não houver novo consumidor.